NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	10-12-25	Issued For Review	NA	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 6
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 7
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 7
3. DAFTAR SINGKATAN 8
4. KEPERLUAN UMUM (*GENERAL REQUIREMENT*) 9
4.1 Umum 9
4.2 Klasifikasi Area 9
4.3 *Power Supplies* 9
4.4 Peletakan (*arrangement*) Detektor Gas dan Api 9
5. KEPERLUAN UMUM (*GENERAL REQUIREMENT*) 10
5.1 *Fire and Gas Detection System* di Area Proses 12
5.1.1 Detektor Gas/Uap Mudah Terbakar (*Flammable Gas Detector*) 12
5.1.2 Detektor Api 12
5.1.3 Detektor Panas (*Heat Detector*) 12
5.1.4 Detektor Gas Beracun (*Toxic Gas Detector*) 12
5.2 *Fire and Gas Detection System* di Dalam Gedung/Ruangan 13
5.3 *Fire Alarm Control Panel* (FACP) 13
5.4 ESS Panel 14
5.5 Alarm 14
5.5.1 *General Alarm Outdoor* 14
5.5.2 *General Alarm Indoor* 14
5.5.3 *Audio/Visual Fire Alarm* 14
5.5.4 *Muster Alarm* 15
5.6 *Manual Alarm Call Point* (MACP) 15
5.7 Kabel 15

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

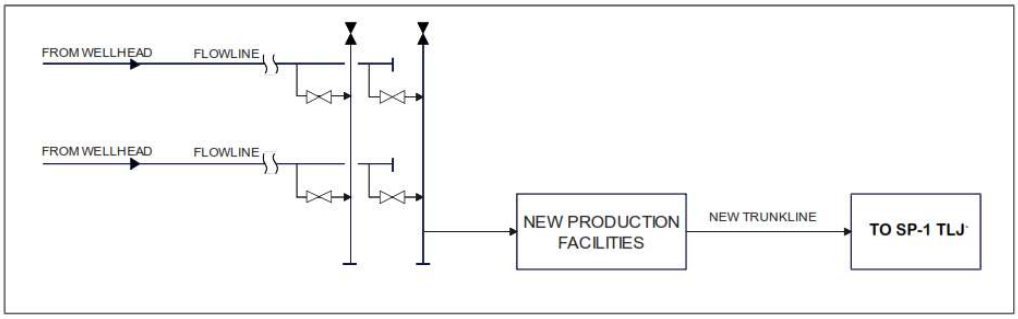
ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

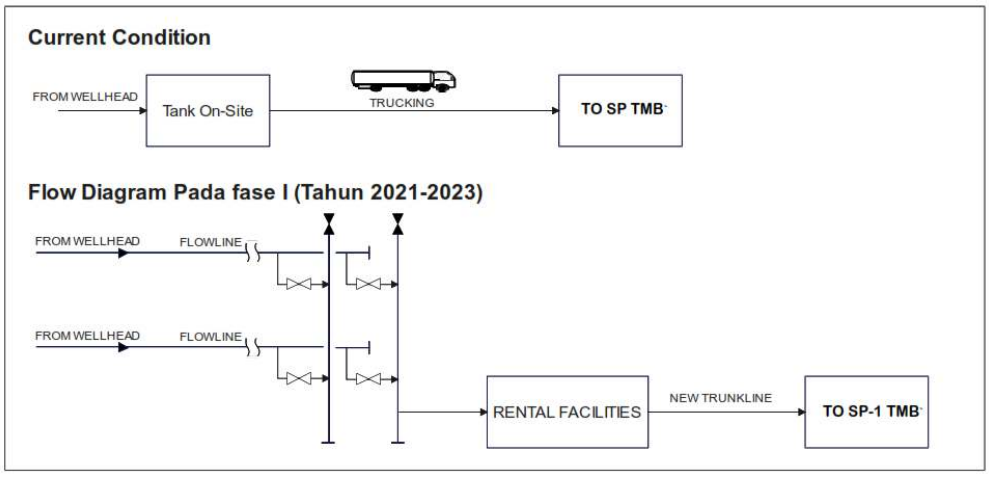
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait Key Personil (Personil inti) lengkap dengan Jabatan dan Nama Personil mulai dari Project Manager sampai dengan level Engineer.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada dokumen ini meliputi lokasi Tie in, lokasi pondasi equpment, lokasi terminasi elektikal dan akses ke lokasi fasilitas compresor.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

DOKUMEN PROYEK

1. TMBP-01-PR-DBS-101 – Process Design Basis and Criteria
2. TMBP-01-PI-SPE-501 – Piping Material Specification
3. TMBP-01-PR-CAL-101 – Process & Utility Line Sizing Calculation and Report
4. TMBP-01-PR-HMB-101 – Heat and Material Balance
5. TMBP-01-PR-PFD-001 – Process Flow Diagram Production Manifold and Separation System
6. TMBP-01-PR-PFD-002 – Process Flow Diagram Production System

7. TMBP-01-PR-PID-101 – PID for Production Separator (V-001) and Test Separator TMB (V-003)
8. TMBP-01-PR-PID-102 – PID for Production Separator KRG (V-002) and Test Separator KRG (V-004)
9. TMBP-01-PR-PID-106 – PID Storage Tank KRG (T-006 AB)
10. TMBP-01-PR-PID-115 – PID Flare System

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

4. KEPERLUAN UMUM (*GENERAL REQUIREMENT*)

4.1 Umum

Fire and Gas System merupakan komponen penting untuk menginformasikan keadaan darurat sehingga sistem dan/atau personil dapat segera mencegah dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan. Oleh karena itu, keseluruhan fasilitas ini harus dibagi menjadi beberapa *fire zone*, sehingga operator di *control room* dapat menentukan dengan pasti darimana *alarm* berasal. *Fire and Gas System* atau FGS kurang lebih berfungsi sebagai berikut :

a. Memonitor seluruh area (*fire zone*) terhadap bahaya;
b. Mendeteksi secara dini jika terjadi kebakaran, kebocoran bahan mudah terbakar, atau kebocoran bahan beracun;
c. Memberikan peringatan kepada personil di seluruh area plant jika terjadi insiden berbahaya di suatu area di dalam plant, sehingga jika diperlukan bisa melakukan proses evakuasi secara dini;
d. Memberikan peringatan kepada personil di dalam ruang kontrol (*control room*) jika terjadi kebocoran;
e. Memberikan peringatan kepada personil di dalam ruang kontrol (*control room*) jika terjadi kebakaran atau insiden berbahaya lainnya.

4.2 Klasifikasi Area

Semua detektor FGS harus mempunyai sertifikat explosion *proof/gas proof* Zone 1 sesuai dengan klasifikasi *hazardous* pada masing-masing area, terutama untuk detektor yang dipasang pada *outdoor* area. Klasifikasi area bisa merujuk pada drawing *"Hazardous Area Classification Layout".*

4.3 *Power Supplies*

Power supply dari UPS disediakan untuk peralatan FGS dengan minimal *back-up power* selama 3 jam. *Feeder* yang disediakan harus terpisah dan benar-benar secara spesifik hanya untuk pemakaian pada FGS. Kabel yang digunakan harus bertipe tahan api (*fire resistance*) dan diusahakan tidak melewati area dengan risiko tinggi (*high risk area*).

4.4 Peletakan (*arrangement*) Detektor Gas dan Api

Peletakan detektor harus diatur sedemikian rupa agar dapat berfungsi dengan maksimal, terutama untuk detektor *flammable gas* di mana detektor harus mampu

mendeteksi kebocoran gas sebelum mencapai kondisi yang dapat terbakar atau meledak jika terkena percikan api.

Berikut termasuk hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam peletakan detektor :

a. Titik atau *hot spot* potensial kebocoran;
b. Kondisi lingkungan sekitar area;
c. Kondisi ruang seperti angin dan pemilihan jarak detektor dengan jenis detektor;
d. Jarak area terbuka dari udara terhadap area yang tertutup (*expected flammable gas*). Jenis *flammable gas* (berat atau ringan terhadap udara) juga sangat berpengaruh untuk evaluasi peletakan detektor;
e. Letak dan tingkat kepadatan tinggi (*highly congested area*);
f. Akses pemeliharaan dan kalibrasi, dll.

5. KEPERLUAN UMUM (*GENERAL REQUIREMENT*)

Sistem deteksi kebakaran dan kebocoran gas (*Fire & Gas detection system*) atau FGS mencakup semua sistem yang mengamankan fasilitas proses menggunakan deteksi kebakaran dan kebocoran gas. FGS berbasis pada distribusi detektor kebakaran dan detektor gas yang sesuai dengan bermacam-macam kategori risiko dan kemungkinan akumulasi sumber api. FGS harus dapat mendeteksi asap, gas beracun, gas mudah terbakar, panas, api, dan harus diletakkan pada daerah yang berpotensi terjadi kebakaran dan/atau kebocoran. FGS setidaknya harus dapat memonitor area proses, area utilitas dan area di dalam gedung, dari dalam *Control Room*.

Ketika terjadi kebocoran gas hidrokarbon yang akan menyebabkan kebakaran dalam area proses atau utilitas, perlengkapan deteksi berupa detektor asap (*smoke*), panas (*heat*), api (*flame*), gas mudah terbakar (*flammable gas*) akan mendeteksi kebocoran tersebut. Semua informasi detektor dari area proses, area utilitas, atau dalam gedung akan dikumpulkan di FGS yang menyajikan status pada perangkat Panel FGS di Control Room. Penempatan detector secara rinci pada field TMB KRG ini dapat dilihat di F&G Detection Layout and Installation, dokumen no. TMBP-01-INLAY-108/109.

Panduan umum untuk lokasi detektor *smoke*, *heat*, *flammable gas*, and *fire*, dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Typical Monitored Areas	***Type of Recommended Detectors***
Hydrocarbons tank farms	*Flame, hydrocarbon (open path)*
Production and storage of varnishes, paints,	*Heat, flame*

Typical Monitored Areas	***Type of Recommended Detectors***
solvents, volatile flammable liquids, combustible liquids, etc.	
Equipment shelters	*Flame, hydrocarbons (and H_2S where applicable)*
Storage of alkali metals, metal powders	*Flame*
Storage flame-retardant materials in inflammable packing, solid flammable materials	*H_2S*
The fresh air intake in Local Control Rooms, Main Control Room, Office building and other occupied facilities	*H_2S, CO and hydrocarbon (as determine location or dispersion modeling)*
Sulphur Recovery Unit and adjacent areas	*H_2S*
Rooms with computers, radio equipment, communication devices	*Smoke (at ceiling) (additionally heat detectors may be installed under floor for computer rooms)*
Rooms for cable laying/transformers and switchgear; switch-rooms	*Smoke, heat*
Rooms for equipment and pipelines transferring flammable liquid and lube oils, for testing of internal combustion engines and fuel systems, filling of cylinders with flammable gases	*Flame, heat*
Rooms for service of cars	*Smoke, flame, heat*
Auditoriums, lecture, reading and conference rooms, corridors, libraries, archives etc.	*Smoke*

5.1 *Fire and Gas Detection System* di Area Proses

5.1.1 Detektor Gas/Uap Mudah Terbakar (*Flammable Gas Detector*)

Detektor gas akan memantau konsentrasi gas di udara pada %LEL dan mengirimkan sinyal alarm apabila konsentrasi gas melebihi batas yang ditetapkan pada FGS. Set alarm detektor di area proses adalah sebagai berikut:

- 20% LEL dan 60% LEL mengaktifkan *alarm*
- *Malfunction*, mengaktifkan *fault alarm*

Deteksi keberadaan gas mudah terbakar oleh satu atau lebih gas detektor hanya akan mengaktifkan alarm saja. Bila dalam keadaan darurat dimana area proses perlu di-*shutdown*, dapat dilakukan oleh operator dengan menekan ESD *push button*.

Tipe gas detector yang digunakan pada *field* ini adalah *point gas/IR infrared* dan dipasang di area yang dekat dengan potensi kebocoran gas, seperti *orifice, flanges connection,* atau *valve connection.*

5.1.2 Detektor Api

Detektor api dipasang pada semua area di mana terdapat peralatan yang menangani gas atau cairan hidrokarbon. Selain itu, detektor harus mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca seperti berangin, hujan, atau kelembaban tinggi.

Flame detector akan mengaktifkan alarm kebakaran pada panel FGS dan menyalakan alarm tanda bahaya kebakaran di area yang bersangkutan.

Flame detector yang digunakan adalah tipe IR dan harus dipasang dekat dengan potensi api seperti *orifice, flanges connection,* atau *valve connection.*

5.1.3 Detektor Panas (*Heat Detector*)

Detektor panas digunakan sebagai pelengkap atau pengganti dari detektor api pada area tertentu dimana pembacaan metode deteksi panas lebih efisien dibanding deteksi api. Pemilihan tipe detektor harus berdasarkan performa optimal detektor pada area yang bersangkutan.

Linear heat detector (LHD) ditempatkan pada setiap tangki hidrokarbon atmosferik dan akan mengaktifkan alarm kebakaran pada panel FGS di *Control Room* serta menyalakan alarm tanda bahaya kebakaran di area tersebut. *Linear heat detector* juga akan mengaktifkan *deluge* pada sistem *foam* dan *water spray* yang menuju setiap tangki.

5.1.4 Detektor Gas Beracun (*Toxic Gas Detector*)

Untuk mendeteksi gas H_2S dan SO_2 menggunakan *portable multi gas detector*.

5.2 *Fire and Gas Detection System* di Dalam Gedung/Ruangan

Detektor kebakaran dengan tipe detektor asap (*smoke detector*) dan detektor panas harus disediakan di area dalam ruangan (*indoor*), yaitu *Control Room* yang di dalamnya mencakup ruang *operator, battery room, panel room*, dll.

Tipe detektor asap yang digunakan adalah *optical (photoelectronic) smoke detector,* sedangkan tipe detektor panas adalah *point heat detector*. Jarak maksimum yang dianjurkan bagi detektor di dalam ruangan harus sesuai dengan NFPA 72, tidak lebih dari 9,1 m (30 ft). Kabel listrik dan instrumentasi atau barang yang mudah terbakar lainnya di bawah lantai (*raised floor*) dan area di atas langit-langit (*raised ceiling*) seharusnya juga membutuhkan detektor asap (*smoke detector*).

Detektor asap dan detektor panas akan mengaktifkan alarm di *Fire Alarm Panel* (FAP) dan menyalakan alarm tanda bahaya kebakaran dalam gedung.

Untuk *Control Room* dan *Substation Building* yang diproteksi dengan *Fire Suppression System* tipe FM-200, detektor juga mengirimkan sinyal ke FGS Panel untuk mengaktifkan sistem FGS (dengan waktu tunda 30 detik) secara otomatis setelah di-*acknowledge* oleh operator.

5.3 *Fire Alarm Control Panel* (FACP)

Fire Alarm Panel harus berbasis mikro-prosesor dan dioperasikan dengan pasokan daya dari *Uninterruptible Power Supply* (UPS) 230 VAC, 50 Hz. Cadangan baterai untuk pengoperasian minimal 2 jam, sesuai dengan *pathway survivability* pada NFPA 72 (edisi 2020, section 12.4 dan 24.3.13), harus disediakan sebagai antisipasi jika terjadi kegagalan pasokan daya.

Fire Alarm Panel menerima sinyal dari:

- Detektor asap dan panas (*smoke & heat detector*) di dalam ruangan
- *Manual Alarm Call Point* (MACP) di dalam ruangan

Setelah menerima sinyal deteksi dari detektor asap & panas atau sinyal dari MACP di *Control Room, electrical room,* dan *office building*, FAP akan mengindikasikan alarm. *Fire Alarm Panel* harus dilengkapi dengan lampu indikasi LED yang menampilkan status peralatan *fire and gas* dan sistem deteksi misalnya "*Alarm*", "*Trouble*", atau "*Malfunction*". Panel harus dapat dipasang di dinding, terbuat dari *mild steel* yang dicat warna merah (*Safety Red*).

FAP akan mengaktifkan FSS pada saat *confirm* terjadi kebakaran pada Control Room.

5.4 ESS Panel

Panel ESS harus berbasis mikro-prosesor dan dioperasikan dengan pasokan daya dari *Uninterruptible Power Supply* (UPS), 230 VAC, 50 Hz. Cadangan baterai untuk pengoperasian minimal 2 jam, sesuai dengan *pathway survivability* pada NFPA 72 (edisi 2020, section 12.4 dan 24.3.13), harus disediakan sebagai antisipasi jika terjadi kegagalan pasokan daya.

Panel FGS harus menerima sinyal dari:

- *Gas Detector, Flame Detector,* dan *Heat Detector* di luar ruangan
- *Manual Alarm Call Point* (MACP) di luar ruangan

5.5 Alarm

Empat macam alarm didesain untuk fasilitas ini, yaitu:

5.5.1 *General Alarm Outdoor*

General alarm outdoor diaktifkan oleh personel dengan menekan *Manual Alarm Call Point* saat personel menemukan kondisi abnormal di lapangan termasuk kebocoran gas/cairan hidrokarbon, kebakaran atau kejadian yang membahayakan lainnya.

Saat diaktifkan terdengar *audible alarm* dengan *tone* yang sama dengan *Audio/Visual Fire Alarm* di semua area lapangan (*field*) kecuali di dalam bangunan (*building*), namun tidak ada *strobe light* yang menyala.

5.5.2 *General Alarm Indoor*

General alarm indoor diaktifkan oleh personel dengan menekan *Manual Alarm Call Point* di dalam *building* bila menemukan kondisi kebakaran di dalam bangunan. Saat diaktifkan terdengar suara *alarm bell* di area dimana Manual Alarm Call Point tersebut diaktifkan.

Untuk *Control Room*, Manual Alarm Call Point terpasang di sisi luar dekat pintu, di samping mengaktifkan suara *alarm bell* juga mengaktifkan sistem FM-200.

5.5.3 *Audio/Visual Fire Alarm*

Sebagai tanda bahaya kebakaran diaktifkan oleh *smoke detector* di dalam ruangan, *gas detector* dan/atau *fire detector* di lapangan. Alarm ini menggunakan jenis *strobe light* dengan warna merah untuk kebakaran (*fire*) yang terdeteksi atau warna biru untuk kebocoran gas yang terdeteksi dan suara tanda bahaya yang dapat didengar sebagai *sirene* kebakaran.

Audio/Visual Fire Alarm harus dipasang baik di dalam ruangan (*indoor*) maupun di luar ruangan (*outdoor*).

5.5.4 *Muster Alarm*

Muster Alarm sebagai tanda peringatan untuk berkumpul menuju *Muster Area* akan aktif seiring dengan diaktifkannya tombol ESD (*ESD push button*). *Tone* yang dihasilkan berbeda dengan *tone* alarm kebakaran.

Pada saat yang sama, *strobe light* warna merah juga akan aktif dan menyala. Dokumen *Noise Level Study* (doc. no. TMBP-SP001-PS-SDY-D103) juga harus menjadi salah satu pertimbangan dalam peletakan alarm.

5.6 *Manual Alarm Call Point* (MACP)

MACP adalah tombol untuk mengaktifkan alarm tanda bahaya secara manual, baik di dalam ruangan (*indoor*) maupun di luar ruangan (*outdoor*). Oleh karena itu, MACP harus mudah diakses oleh personil dari setiap titik dalam fasilitas, dengan minimum jarak perjalanan tidak lebih dari 61 m. Di area luar ruangan, MACP harus terletak di sepanjang jalan.

MACP yang diletakkan di luar ruangan harus tahan air (*waterproof*) dengan perlindungan IP65. Aktivasi MACP dalam ruangan akan mengirimkan sinyal ke alarm kebakaran di FACP dan membunyikan alarm, sedangkan MACP di luar ruangan akan mengirimkan sinyal langsung ke FGS Panel.

5.7 Kabel

Kabel yang digunakan untuk FGS adalah bertipe *fire resistant*. Pengkabelan untuk catu daya (*power supply*) listrik dan instrumen kabel *inlet* dari lapangan ataupun *outlet* kelapangan dilewatkan dari sisi bawah maupun atas. Seluruh pengkabelan dalam FACP harus diletakkan di dalam PVC duct, tidak dibenarkan diikat dengan pengikat kabel untuk merapikan.